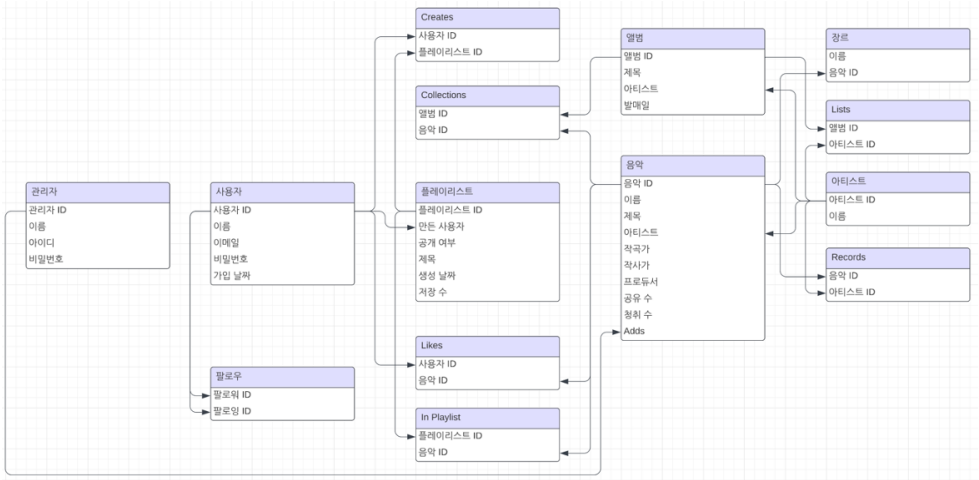
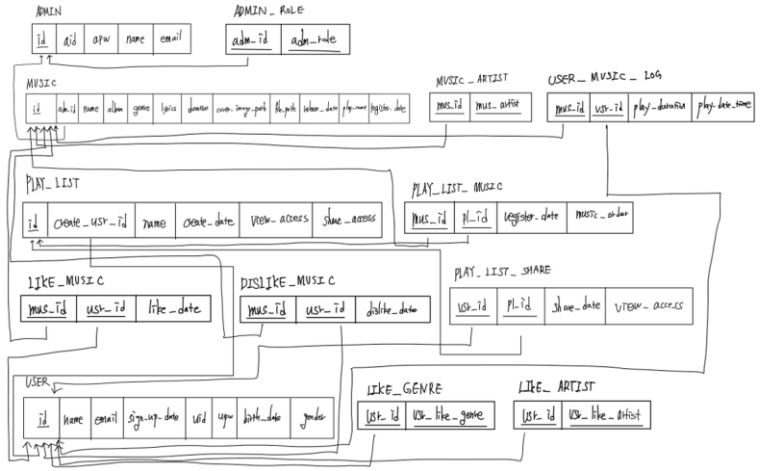
# DBMS Relational Model

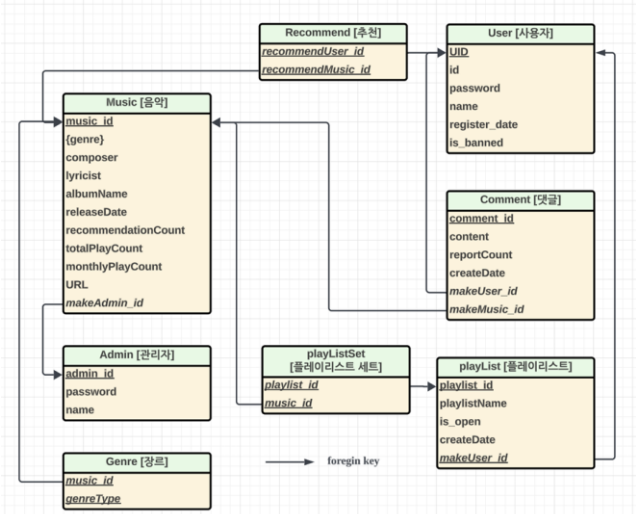
## October 15, 2026

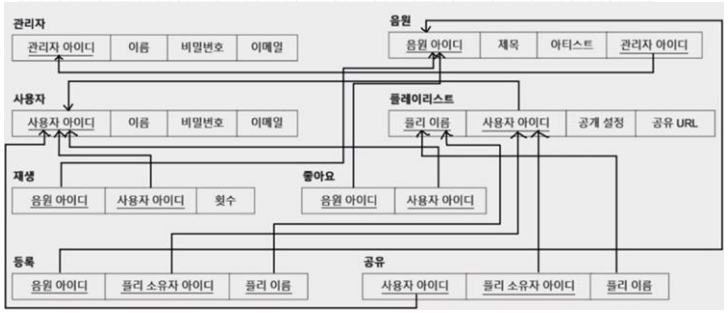
Seongeun Ryu

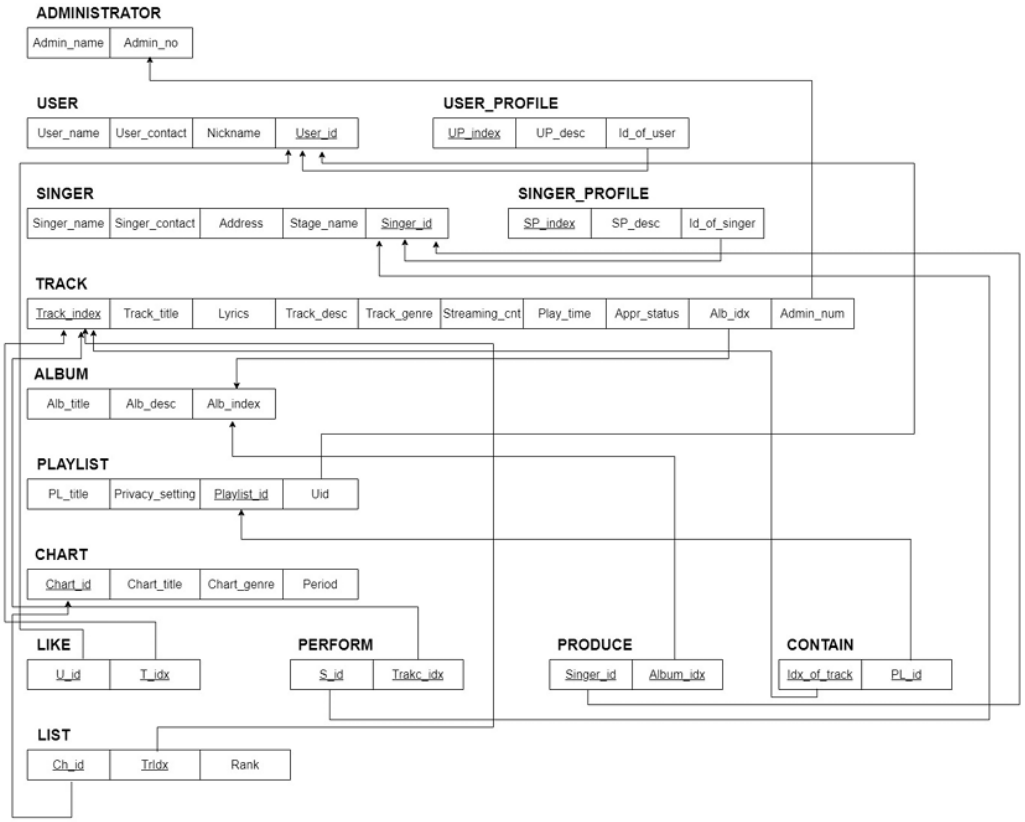
Big-Data Science Lab.
Department of Computer Science and Engineering
Hanyang University


Creates
사용자 ID
플레이리스트 ID
Collections
앨범 ID
음악 ID
앨범
앨범 ID
제목
아티스트
발매일
장르
이름
음악 ID
Lists
앨범 ID
아티스트 ID
아티스트
아티스트 ID
이름
Records
음악 ID
아티스트 ID
음악
음악 ID
이름
제목
아티스트
작곡가
작사가
프로듀서
공유 수
청취 수
Adds
관리자
관리자 ID
이름
아이디
비밀번호
사용자
사용자 ID
이름
이메일
비밀번호
가입 날짜
플레이리스트
플레이리스트 ID
만든 사용자
공개 여부
제목
생성 날짜
저장 수
Likes
사용자 ID
음악 ID
팔로우
팔로워 ID
팔로잉 ID
In Playlist
플레이리스트 ID
음악 ID


ADMIN
ADMIN_ROLE
MUSIC
MUSIC_ARTIST
USER_MUSIC_LOG
PLAY_LIST
PLAY_LIST_MUSIC
LIKE_MUSIC
DISLIKE_MUSIC
PLAY_LIST_SHARE
USER
LIKE_GENRE
LIKE_ARTIST


Recommend [추천]
recommendUser_id
recommendMusic_id
User [사용자]
UID
id
password
name
register_date
is_banned
Music [음악]
music_id
{genre}
composer
lyricist
albumName
releaseDate
recommendationCount
totalPlayCount
monthlyPlayCount
URL
makeAdmin_id
Comment [댓글]
comment_id
content
reportCount
createDate
makeUser_id
makeMusic_id
Admin [관리자]
admin_id
password
name
playListSet [플레이리스트 세트]
playlist_id
music_id
playList [플레이리스트]
playlist_id
playlistName
is_open
createDate
makeUser_id
Genre [장르]
music_id
genreType
foregin key


관리자
관리자 아이디
이름
비밀번호
이메일
음원
음원 아이디
제목
아티스트
관리자 아이디
사용자
사용자 아이디
이름
비밀번호
이메일
플레이리스트
플리 이름
사용자 아이디
공개 설정
공유 URL
재생
음원 아이디
사용자 아이디
횟수
좋아요
음원 아이디
사용자 아이디
등록
음원 아이디
플리 소유자 아이디
플리 이름
공유
사용자 아이디
플리 소유자 아이디
플리 이름


ADMINISTRATOR
Admin_name
Admin_no
USER
User_name
User_contact
Nickname
User_id
USER_PROFILE
UP_index
UP_desc
Id_of_user
SINGER
Singer_name
Singer_contact
Address
Stage_name
Singer_id
SINGER_PROFILE
SP_index
SP_desc
Id_of_singer
TRACK
Track_index
Track_title
Lyrics
Track_desc
Track_genre
Streaming_cnt
Play_time
Appr_status
Alb_idx
Admin_num
ALBUM
Alb_title
Alb_desc
Alb_index
PLAYLIST
PL_title
Privacy_setting
Playlist_id
Uid
CHART
Chart_id
Chart_title
Chart_genre
Period
LIKE
U_id
T_idx
PERFORM
S_id
Trakc_idx
PRODUCE
Singer_id
Album_idx
CONTAIN
Idx_of_track
PL_id
LIST
Ch_id
Trldx
Rank

# DB 실습의 최종 목표

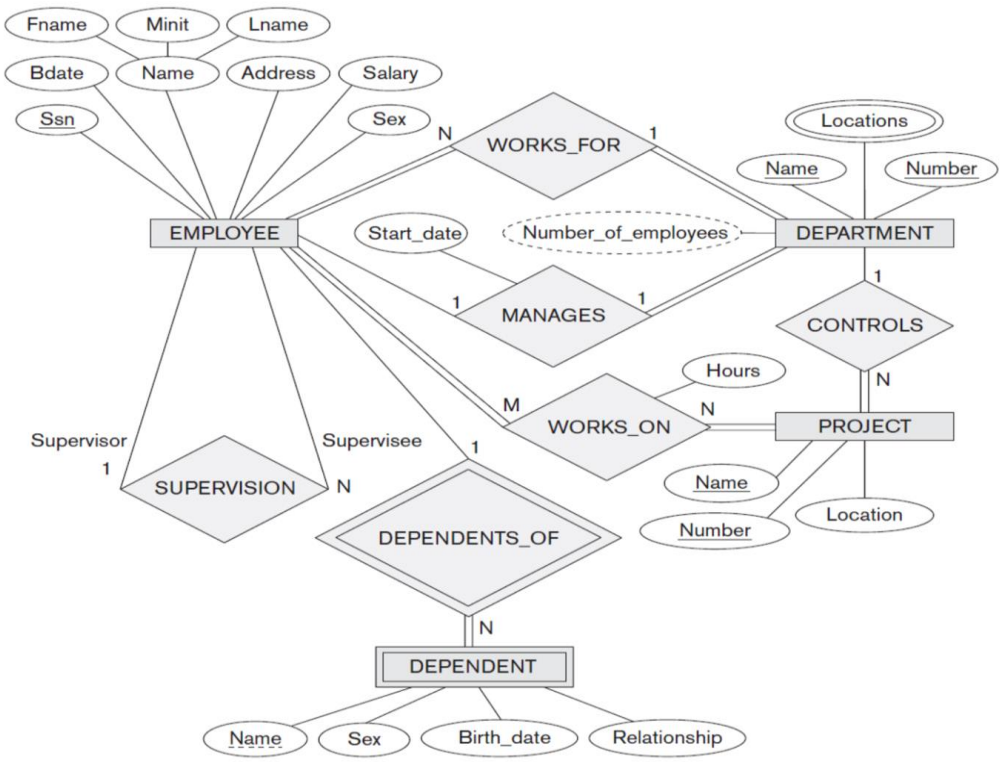


- **DBMS를 활용한 실제 어플리케이션 개발**
  - 요구사항 분석 → ER Diagram → Relational Model → SQL → 어플리케이션
- **요구사항 분석**
  - 필요한 기능과 제약사항을 명세화 & entity와 attribute을 결정
- **개념적 모델링 (ER Diagram)**
  - Entity들에 대한 attribute과 relationship의 type을 디테일하게 시각화
- **논리적 모델링 (Relational Model)**
  - ER Diagram을 relational schema로 변환
- **물리적 모델링 (SQL)**
  - 실제 데이터베이스 생성

# ER Diagram to Relational Model



- **Mapping Entity Types**
  - Regular entity
  - Weak entity
- **Mapping Attributes**
  - Multivalued attribute
  - Composite attribute
- **Mapping Relationship Types**
  - 1:1
  - 1:N
  - N:M



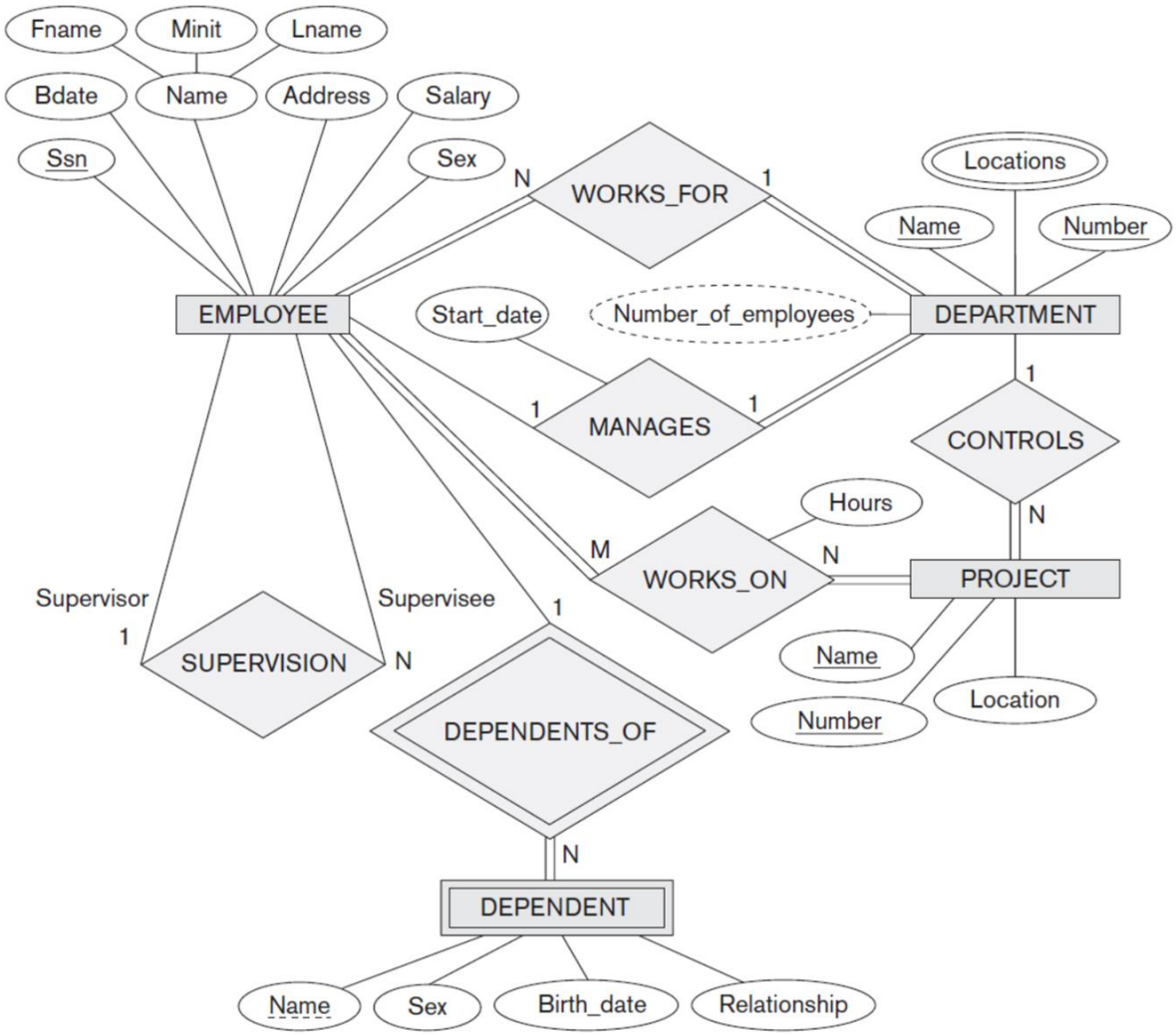
# 주의해야 할 Constraints



- **Key constraint**
  - 하나의 relation을 유일하게 식별할 수 있는 candidate key를 반드시 가져야 함
- **Entity integrity constraint**
  - Primary key(PK)는 NULL이 될 수 없음
- **Referential integrity constraint**
  - Foreign key(FK)는 자신이 참조하는 relation의 PK를 참조해야 함

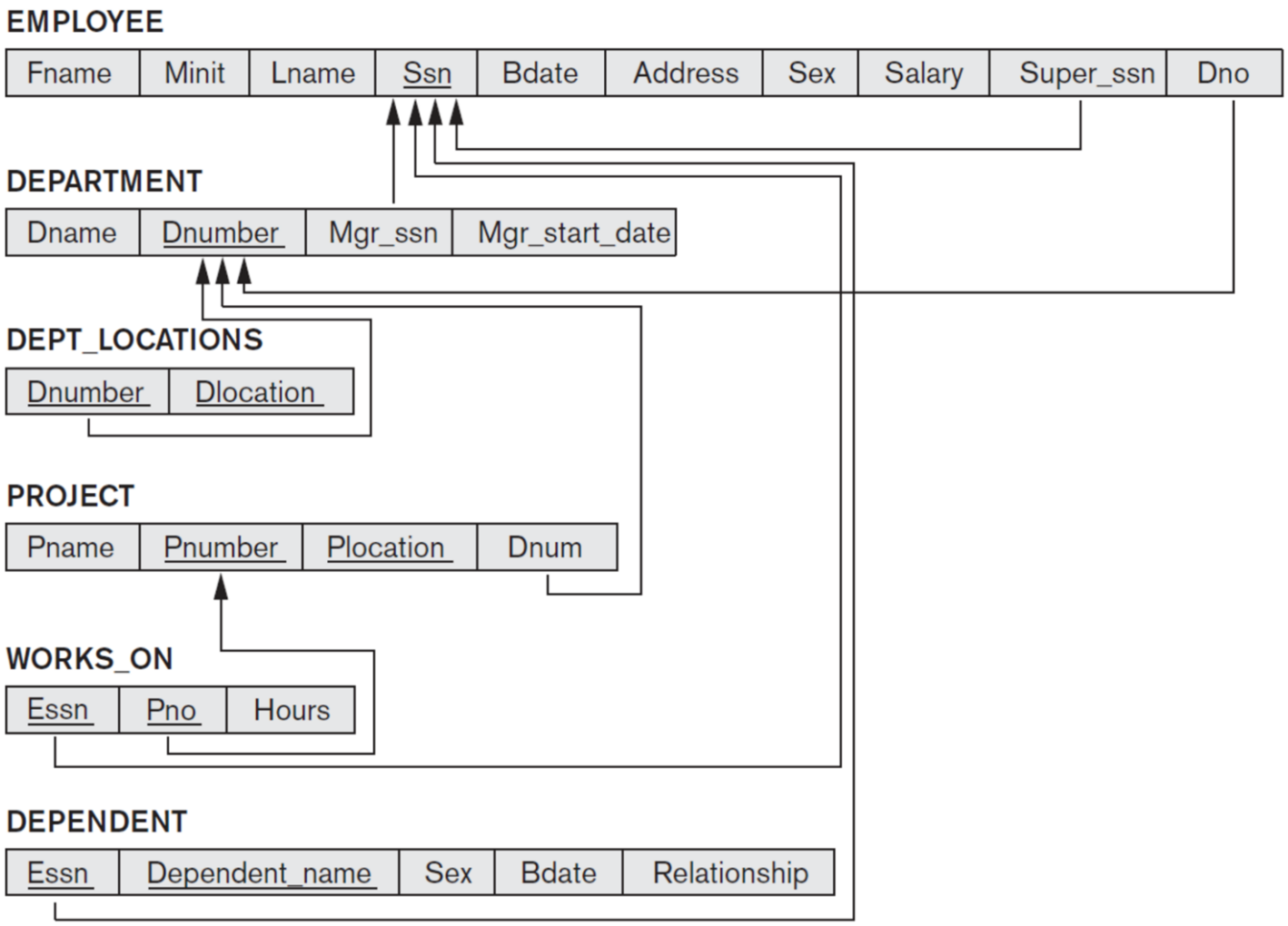
# ER diagram for Company





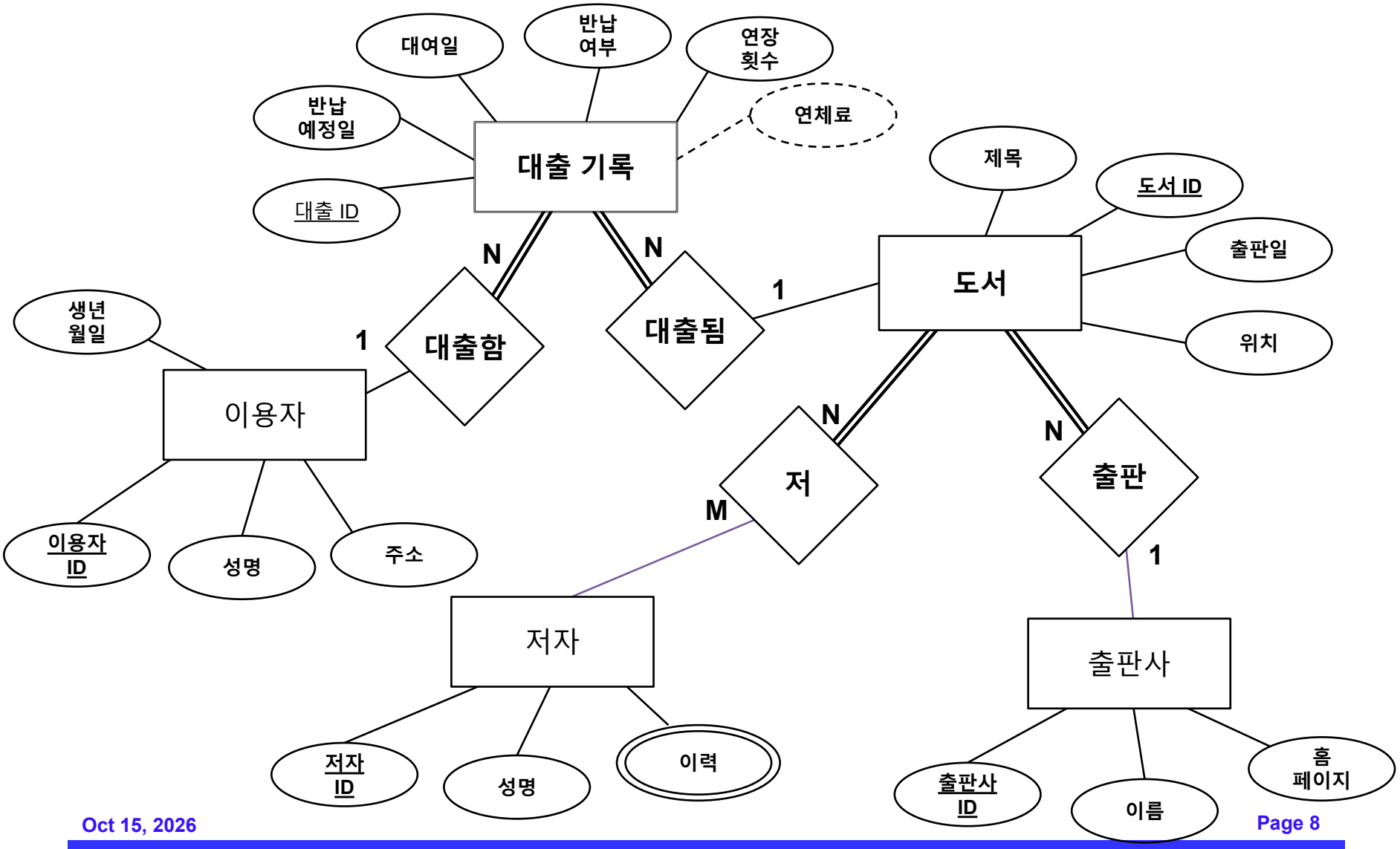
# Relational Schema for Company

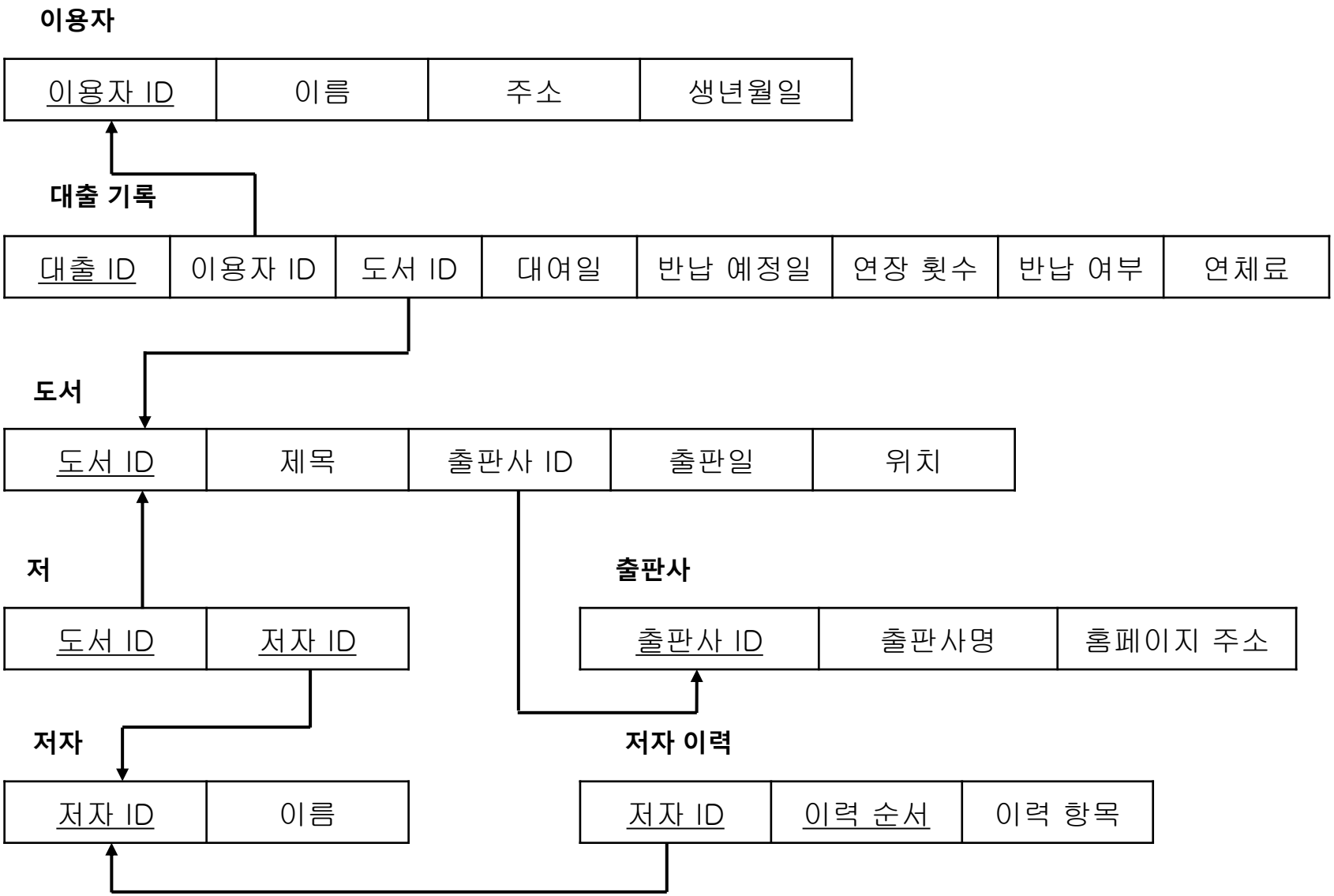




# ER Diagram Example (실습 1)

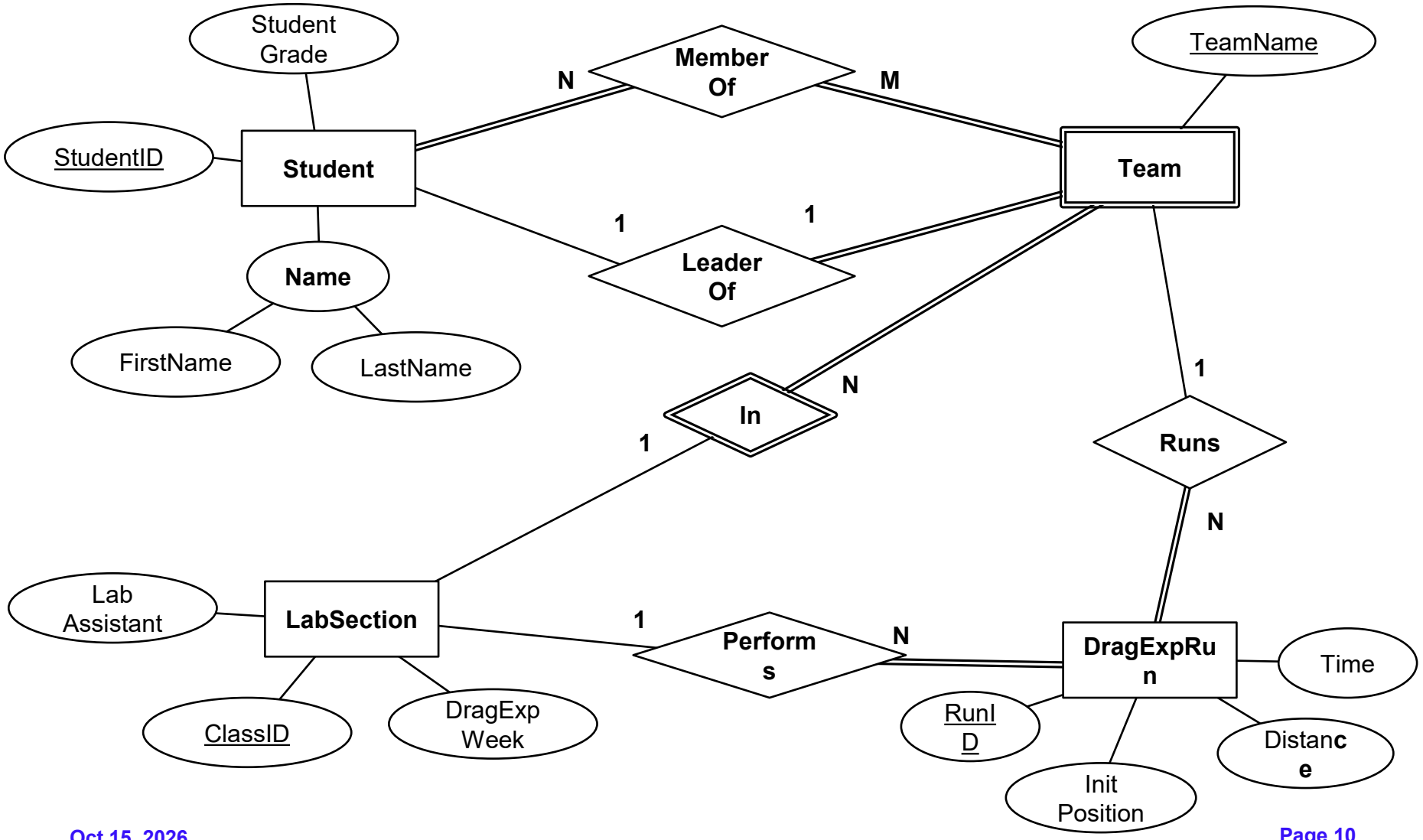


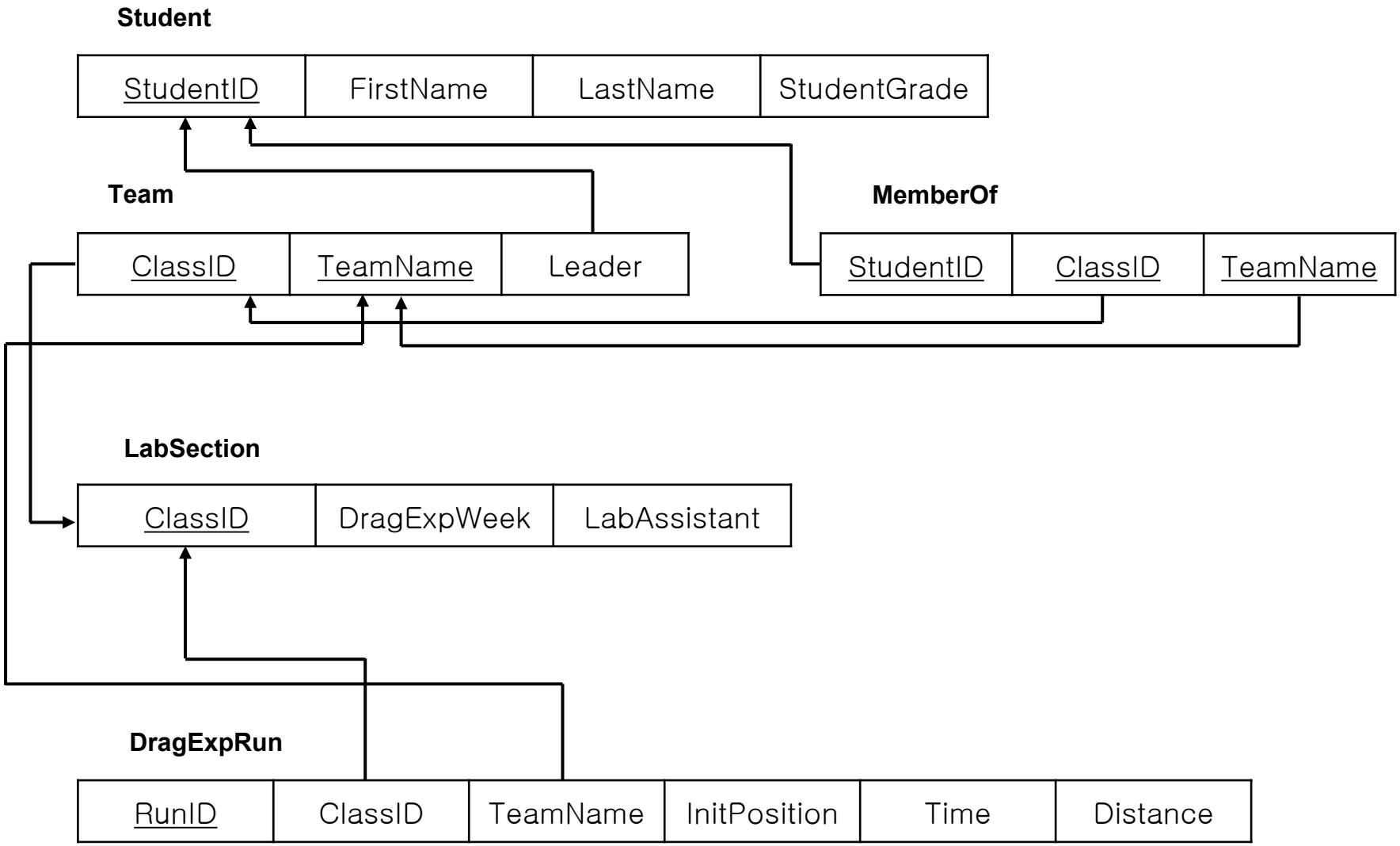



이용자
이용자 ID
이름
주소
생년월일
대출 기록
대출 ID
이용자 ID
도서 ID
대여일
반납 예정일
연장 횟수
반납 여부
연체료
도서
도서 ID
제목
출판사 ID
출판일
위치
저
도서 ID
저자 ID
출판사
출판사 ID
출판사명
홈페이지 주소
저자
저자 ID
이름
저자 이력
저자 ID
이력 순서
이력 항목

# ER Diagram Example (실습 2)

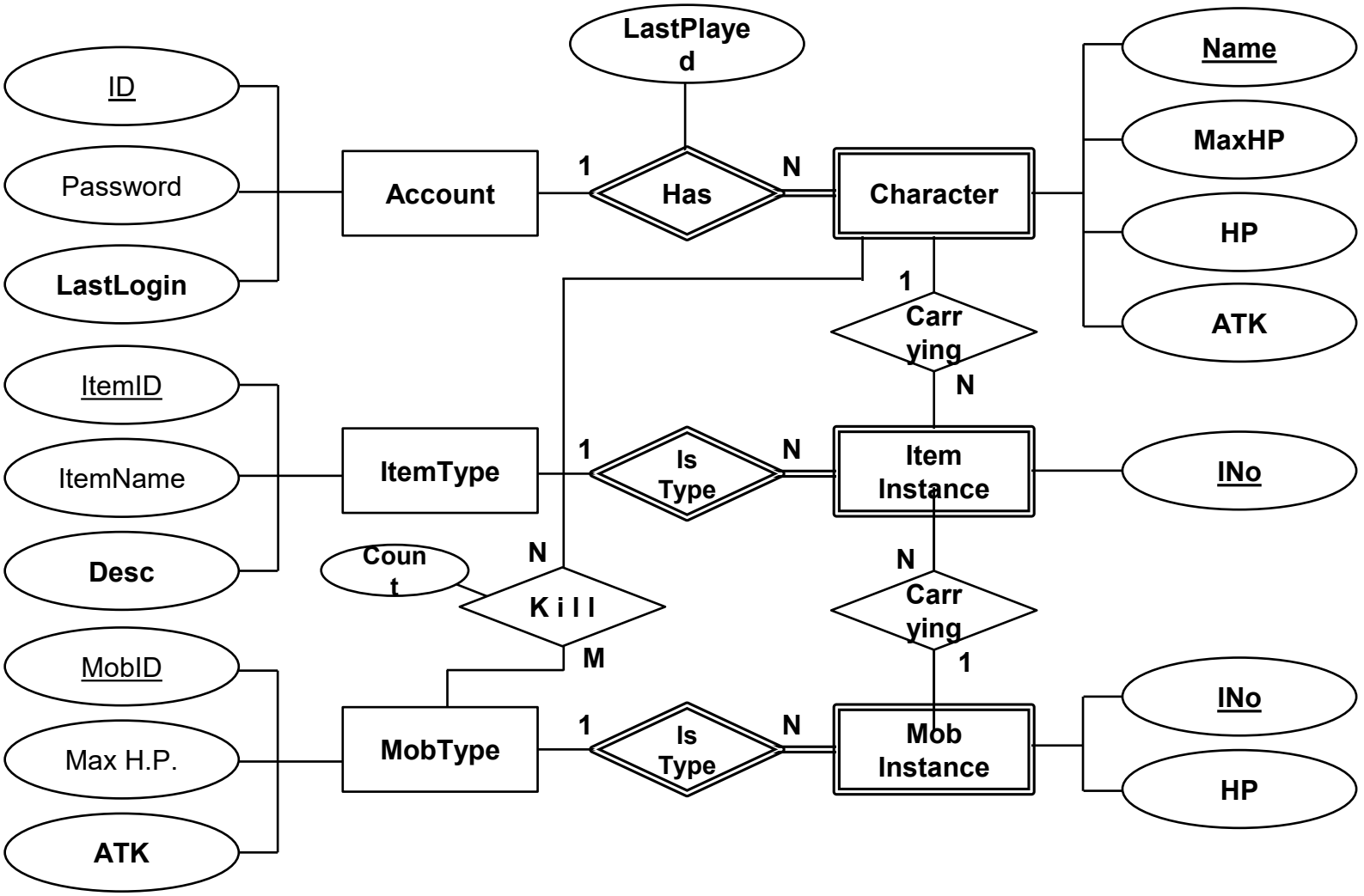


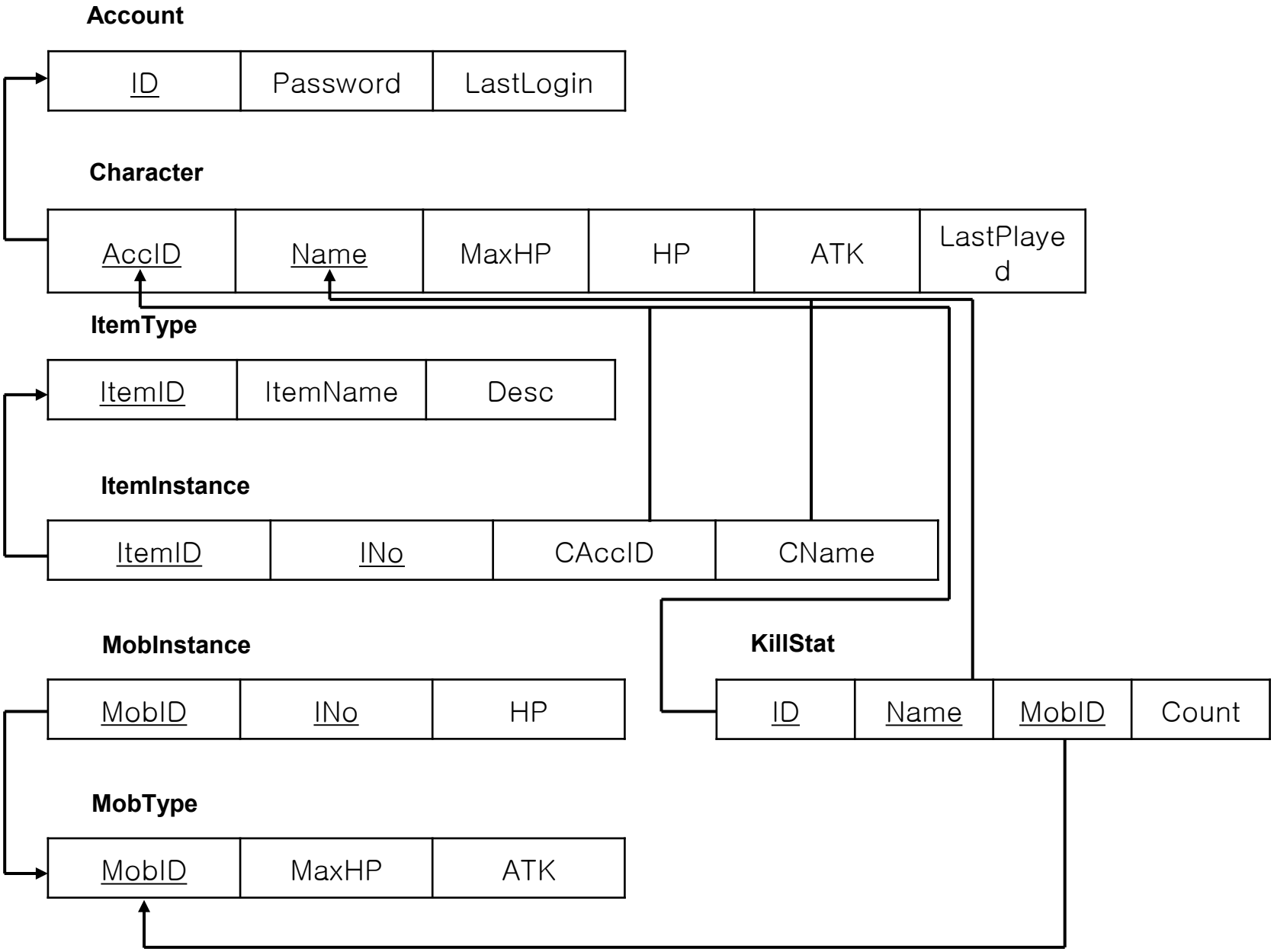



Student
StudentID
FirstName
LastName
StudentGrade
Team
ClassID
TeamName
Leader
MemberOf
StudentID
ClassID
TeamName
LabSection
ClassID
DragExpWeek
LabAssistant
DragExpRun
RunID
ClassID
TeamName
InitPosition
Time
Distance

# ER Diagram Example (실습 3)






Account
ID
Password
LastLogin
Character
AccID
Name
MaxHP
HP
ATK
LastPlaye
d
ItemType
ItemID
ItemName
Desc
ItemInstance
ItemID
INo
CAccID
CName
MobInstance
MobID
INo
HP
KillStat
ID
Name
MobID
Count
MobType
MobID
MaxHP
ATK